

**LAPORAN PROYEK PENGANTI UAS KECERDASAN BUATAN
KLASIFIKASI ALAT TULIS MENGGUNAKAN *CONVOLUTIONAL
NEURAL NETWORK (CNN)***



Disusun oleh:

Zahwa Alya Yamin 245060307111028

**TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2026**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	1
1.3 Batasan Masalah	2
1.4 Tujuan dan Manfaat	2
1.4.1. Tujuan	2
1.4.2 Manfaat	2
BAB II LANDASAN TEORI.....	4
2.1 Artificial Intelligence (AI)	4
2.2 Deep Learning.....	4
2.3 Convolutional Neural Network (CNN).....	4
2.3.1 Convolution Layer	4
2.3.2 Pooling Layer.....	5
2.3.3 Flatten Layer	5
2.3.4 Dense Layer	6
2.4 Klasifikasi Citra Digital	6
BAB III METODOLOGI.....	8
3.1 Metode Penelitian	8
3.2 Dataset.....	8
3.3 Preprocessing Data.....	9
3.4 Pembagian Data	9
3.5 Arsitektur CNN.....	10
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	11
4.1 Hasil Training	11
4.3 Grafik Loss.....	12
4.4 Confusion Matrix	13
4.5 Analisis Hasil	13
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	15
5.1 Kesimpulan	15

5.2 Saran	15
DAFTAR PUSTAKA.....	17

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan laporan tugas proyek Artificial Intelligence (AI) ini dengan baik. Laporan ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Artificial Intelligence serta sebagai bentuk penerapan ilmu yang telah dipelajari selama perkuliahan.

Proyek yang dikerjakan berjudul “Klasifikasi Alat Tulis Menggunakan Convolutional Neural Network (CNN)”. Laporan ini dibuat untuk menjelaskan proses perancangan, implementasi, pengujian, dan evaluasi model CNN dalam mengklasifikasikan objek alat tulis yang terdiri dari buku, penghapus, pensil, dan pulpen berdasarkan citra digital. Dalam pengerjaannya, dilakukan beberapa tahapan mulai dari pengumpulan dataset, preprocessing data, pelatihan model (training), pengujian model (testing), hingga evaluasi performa model.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan laporan di masa mendatang.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah, teman-teman, serta semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian proyek dan laporan ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan mengenai penerapan Artificial Intelligence, khususnya pada bidang pengolahan citra digital menggunakan metode Convolutional Neural Network (CNN).

Malang, 15 Juni 2026

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) saat ini semakin pesat dan telah diterapkan dalam berbagai bidang, seperti kesehatan, pendidikan, industri, keamanan, dan transportasi. Salah satu cabang AI yang banyak digunakan adalah Computer Vision, yaitu teknologi yang memungkinkan komputer untuk mengenali dan memahami objek dari gambar atau citra digital. Dalam bidang Computer Vision, metode Convolutional Neural Network (CNN) merupakan salah satu algoritma Deep Learning yang memiliki kemampuan sangat baik dalam melakukan klasifikasi gambar. CNN mampu mengekstraksi fitur-fitur penting dari suatu citra secara otomatis sehingga dapat membedakan berbagai jenis objek dengan tingkat akurasi yang tinggi.

Pada kehidupan sehari-hari terdapat berbagai jenis alat tulis yang sering digunakan, seperti buku, pensil, pulpen, dan penghapus. Meskipun mudah dikenali oleh manusia, proses pengenalan objek secara otomatis oleh komputer memerlukan metode yang tepat agar dapat dilakukan dengan baik. Oleh karena itu, klasifikasi alat tulis menjadi salah satu contoh penerapan Computer Vision yang menarik untuk dipelajari. Dalam proyek ini dibuat sebuah sistem klasifikasi alat tulis menggunakan metode Convolutional Neural Network (CNN) dengan memanfaatkan dataset gambar yang terdiri dari empat kelas, yaitu buku, penghapus, pensil, dan pulpen. Model yang dibangun akan dilatih menggunakan dataset gambar, kemudian diuji untuk mengetahui tingkat akurasi dan kemampuan model dalam mengenali masing-masing objek.

Melalui laporan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai penerapan Artificial Intelligence khususnya pada bidang pengolahan citra digital serta menunjukkan kemampuan metode CNN dalam menyelesaikan permasalahan klasifikasi objek berdasarkan gambar.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam laporan ini, rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara membangun model Convolutional Neural Network (CNN) untuk mengklasifikasikan gambar alat tulis?
2. Bagaimana proses pengolahan data (*preprocessing*) yang dilakukan sebelum data digunakan untuk melatih model CNN?
3. Bagaimana tingkat akurasi model CNN dalam mengklasifikasikan gambar alat tulis yang terdiri dari buku, penghapus, pensil, dan pulpen?
4. Bagaimana hasil evaluasi model yang diperoleh berdasarkan data pengujian yang digunakan?

1.3 Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam proyek ini lebih terarah dan tidak terlalu luas, maka ditetapkan beberapa batasan masalah sebagai berikut:

1. Dataset yang digunakan berupa gambar alat tulis dengan jumlah total 300 gambar.
2. Objek yang diklasifikasikan hanya terdiri dari empat kelas, yaitu buku, penghapus, pensil, dan pulpen.
3. Metode yang digunakan untuk klasifikasi adalah Convolutional Neural Network (CNN).
4. Proses implementasi dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan bantuan library TensorFlow dan Keras.
5. Ukuran gambar yang digunakan dalam proses pelatihan model adalah 224×224 piksel.
6. Evaluasi model dilakukan menggunakan nilai accuracy, loss, grafik accuracy, grafik loss, dan confusion matrix.
7. Sistem yang dibuat hanya berfokus pada proses klasifikasi gambar dan tidak membahas implementasi pada perangkat keras atau aplikasi berbasis mobile.

1.4 Tujuan dan Manfaat

1.4.1. Tujuan

Adapun tujuan dari pelaksanaan proyek ini adalah sebagai berikut:

1. Membangun model Convolutional Neural Network (CNN) untuk mengklasifikasikan gambar alat tulis.
2. Menerapkan konsep Artificial Intelligence dan Deep Learning pada proses pengenalan objek berbasis citra digital.
3. Melakukan proses pelatihan dan pengujian model menggunakan dataset gambar alat tulis.
4. Mengevaluasi performa model berdasarkan nilai accuracy, loss, serta confusion matrix yang diperoleh.
5. Mengetahui kemampuan CNN dalam membedakan objek buku, penghapus, pensil, dan pulpen.

1.4.2 Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari proyek ini adalah sebagai berikut:

1. Menambah pemahaman mengenai penerapan Artificial Intelligence (AI) dalam pengolahan citra digital.
2. Meningkatkan kemampuan dalam menggunakan metode Convolutional Neural Network (CNN) untuk klasifikasi gambar.

3. Menambah keterampilan dalam penggunaan Google Colaboratory sebagai media pengembangan dan pengujian model AI.
4. Memberikan pengalaman dalam proses pengumpulan data, preprocessing, training, testing, dan evaluasi model.
5. Menjadi referensi untuk pengembangan sistem klasifikasi objek berbasis citra digital pada penelitian atau proyek selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Artificial Intelligence (AI)

Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan merupakan cabang ilmu komputer yang bertujuan untuk menciptakan sistem yang mampu meniru kemampuan berpikir manusia dalam menyelesaikan suatu permasalahan. AI memungkinkan komputer untuk melakukan proses pembelajaran, penalaran, pengambilan keputusan, serta pengenalan pola berdasarkan data yang diberikan.

Perkembangan AI telah memberikan dampak yang signifikan dalam berbagai bidang, seperti kesehatan, pendidikan, industri, transportasi, dan teknologi informasi. Salah satu penerapan AI yang berkembang pesat adalah pada bidang *Computer Vision*, yaitu teknologi yang memungkinkan komputer untuk mengenali dan memahami informasi visual dari gambar maupun video.

Melalui teknologi AI, komputer dapat melakukan identifikasi objek, klasifikasi citra, deteksi wajah, pengenalan tulisan tangan, serta berbagai aplikasi lainnya yang memerlukan kemampuan analisis visual secara otomatis.

2.2 Deep Learning

Deep Learning merupakan salah satu cabang dari Machine Learning yang menggunakan jaringan saraf tiruan (*Artificial Neural Network*) dengan banyak lapisan (*hidden layer*) untuk mempelajari pola yang kompleks dari suatu data. Deep Learning mampu melakukan ekstraksi fitur secara otomatis sehingga sangat efektif digunakan dalam pengolahan data berukuran besar, khususnya citra digital.

Keunggulan Deep Learning dibandingkan metode Machine Learning konvensional adalah kemampuannya dalam mempelajari representasi data secara otomatis tanpa memerlukan proses ekstraksi fitur secara manual. Oleh karena itu, metode ini banyak digunakan dalam bidang pengenalan citra, pengenalan suara, pemrosesan bahasa alami, dan sistem rekomendasi.

2.3 Convolutional Neural Network (CNN)

Convolutional Neural Network (CNN) merupakan salah satu metode Deep Learning yang dirancang khusus untuk mengolah data berbentuk citra atau gambar. CNN memiliki kemampuan untuk mengenali pola visual melalui proses ekstraksi fitur secara otomatis menggunakan operasi konvolusi. CNN terdiri dari beberapa lapisan utama, yaitu:

2.3.1 Convolution Layer

Convolution Layer (lapisan konvolusi) merupakan fondasi utama dalam arsitektur CNN yang berfungsi untuk mengekstraksi matriks fitur visual lokal langsung dari gambar masukan. Proses ekstraksi ini dilakukan dengan menggeser sebuah sub-matriks filter berukuran kecil yang disebut kernel

melintasi seluruh permukaan citra digital. Pada setiap koordinat pergeserannya (*stride*), dilakukan operasi perkalian titik (*dot product*) antara nilai elemen kernel dengan nilai intensitas piksel gambar di bawahnya, lalu seluruh hasilnya diakumulasikan menjadi satu nilai tunggal untuk membentuk matriks dua dimensi baru bernama *Feature Map* (peta fitur).

Pada lapisan konvolusi awal, fitur visual yang ditangkap cenderung bersifat primitif seperti pendeteksian garis tepi (*edge*), orientasi sudut, tekstur, dan kontras warna objek. Seiring bertambah dalamnya lapisan konvolusi di dalam jaringan, fitur yang diekstraksi akan berkembang menjadi lebih abstrak dan kompleks, seperti pola geometri khusus yang mencirikan bentuk fisik alat tulis (misalnya lengkungan silinder pensil atau sudut persegi buku). Guna mempertahankan sifat non-linearitas di dalam jaringan saraf tiruan, luaran dari operasi konvolusi ini selalu dilewatkan ke fungsi aktivasi non-linear seperti *Rectified Linear Unit* (ReLU) yang akan mengubah seluruh nilai piksel negatif menjadi nol.

2.3.2 Pooling Layer

Pooling Layer (lapisan reduksi dimensi) umumnya diposisikan tepat setelah lapisan konvolusi dan fungsi aktivasi untuk melakukan proses penyusutan resolusi spasial (*downsampling*) dari peta fitur secara berkala. Meskipun dimensi panjang dan lebar dari matriks gambar diperkecil secara signifikan, lapisan ini dirancang sedemikian rupa agar tidak membuang informasi esensial atau karakteristik menonjol yang terkandung di dalamnya. Metode yang paling dominan diterapkan dalam tugas klasifikasi citra adalah *Max Pooling*, di mana sebuah jendela geser berukuran tertentu (seperti 2 x 2 piksel) bergerak melintasi peta fitur dan hanya mengekstrak satu nilai numerik tertinggi (maksimum) dari area cakupannya.

Operasi reduksi spasial ini memberikan keuntungan teknis yang sangat krusial bagi stabilitas dan efisiensi performa keseluruhan model jaringan saraf CNN. Pertama, proses ini menciptakan sifat invariansi spasial yang membuat model lebih tangguh terhadap distorsi atau variasi letak posisi objek alat tulis di dalam gambar. Kedua, penurunan resolusi matriks secara drastis mampu mengurangi jumlah parameter matematis yang harus diproses oleh jaringan, sehingga secara signifikan meringankan beban kerja memori, mempercepat durasi pelatihan model (*training time*), serta mengendalikan model agar terhindar dari gejala kelebihan bobot (*overfitting*).

2.3.3 Flatten Layer

Flatten Layer memikul fungsi transisional yang sangat vital untuk menjembatani blok arsitektur pengekstraksi fitur konvolusional (*Convolutional Base*) menuju blok klasifikasi akhir terhubung penuh (*Fully Connected Base*). Lapisan ini tidak melakukan perhitungan matematis serumit lapisan konvolusi,

tidak menambahkan nilai bias, serta tidak melakukan pembaruan bobot nilai parameter internal sama sekali selama siklus pembelajaran berjalan. Fungsi tunggal dari lapisan ini murni berupa operasi pembongkaran bentuk bentuk dimensi matriks (*reshaping*) data fitur visual.

Peta fitur multidimensi yang dihasilkan oleh tumpukan akhir lapisan pooling sebelumnya berwujud tensor tiga dimensi dengan struktur koordinat panjang, lebar, dan jumlah filter. Melalui *Flatten Layer*, struktur matriks spasial yang kompleks tersebut akan dilebur, diratakan, dan disusun ulang secara linier menjadi sebuah struktur array satu dimensi tunggal (vektor panjang). Konversi dari representasi spasial dua dimensi menjadi struktur linier tunggal ini mutlak diperlukan karena sel-sel neuron pada lapisan klasifikasi berikutnya hanya dikonfigurasi untuk menerima pasokan masukan data dalam format vektor linier.

2.3.4 Dense Layer

Dense Layer, atau yang sering diidentifikasi sebagai *Fully Connected Layer*, menempati bagian ekor atau ujung akhir dari susunan arsitektur jaringan saraf tiruan CNN. Karakteristik utama yang membedakan lapisan ini dengan lapisan lainnya adalah tingkat interkoneksinya yang menyeluruh, di mana setiap unit sel neuron tunggal di dalam lapisan ini terhubung secara total dengan seluruh sel neuron yang berada di lapisan sebelum maupun sesudahnya. Lapisan tersembunyi (*hidden layer*) ini bertugas melakukan penalaran logika tingkat tinggi dengan mengalikan vektor fitur linear masukan terhadap matriks bobot, menambahkan bias, dan mengevaluasinya lewat fungsi aktivasi ReLU.

Melalui proses komputasi terhubung penuh tersebut, jaringan dapat menggabungkan berbagai fitur visual abstrak yang telah diekstraksi sebelumnya untuk menghitung kecocokan objek secara menyeluruh. Pada bagian ujung paling akhir arsitektur model, terdapat lapisan luaran (*Output Dense Layer*) yang memuat 4 neuron target disandingkan bersama fungsi aktivasi khusus bernama Softmax. Fungsi Softmax ini bertugas mengonversi nilai luaran mentah (*logits*) menjadi distribusi nilai pecahan probabilitas diskret antara 0 dan 1 yang total akumulasinya berjumlah mutlak 1, sehingga model dapat menetapkan keputusan final apakah gambar yang diuji termasuk dalam kategori buku, penghapus, pensil, atau pulpen.

2.4 Klasifikasi Citra Digital

Klasifikasi citra digital merupakan proses pengelompokan suatu citra ke dalam kelas atau kategori tertentu berdasarkan karakteristik visual yang dimiliki. Tujuan utama klasifikasi citra adalah mengidentifikasi objek pada gambar secara otomatis sehingga dapat dikenali dan dibedakan dari objek lainnya. Dalam proses klasifikasi citra, sistem akan mempelajari pola, bentuk, tekstur, warna, dan fitur-fitur lain yang

terdapat pada gambar. Setelah proses pembelajaran selesai, model dapat digunakan untuk memprediksi kelas dari citra baru yang belum pernah dilihat sebelumnya.

Secara umum, tahapan klasifikasi citra meliputi pengumpulan dataset, preprocessing data, pelatihan model, pengujian model, dan evaluasi hasil klasifikasi. Pada tahap preprocessing dilakukan penyesuaian ukuran gambar, normalisasi data, dan peningkatan kualitas citra agar proses pelatihan model menjadi lebih optimal. Pada proyek ini, klasifikasi citra dilakukan menggunakan metode Convolutional Neural Network (CNN). Model CNN dilatih menggunakan dataset gambar alat tulis yang terdiri atas empat kelas, yaitu Buku, Penghapus, Pensil, dan Pulpen. Setelah proses pelatihan selesai, model digunakan untuk mengklasifikasikan gambar berdasarkan karakteristik visual yang telah dipelajari. Keberhasilan proses klasifikasi dievaluasi menggunakan beberapa metrik, seperti accuracy, loss, dan confusion matrix untuk mengetahui tingkat performa model dalam mengenali objek yang terdapat pada citra.

BAB III METODOLOGI

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang diimplementasikan dalam proyek akhir pengerjaan tugas Artificial Intelligence ini menggunakan pendekatan eksperimen kuantitatif berbasis *Deep Learning* dengan menerapkan metode *Convolutional Neural Network* (CNN) untuk melakukan klasifikasi citra alat tulis secara otomatis. Pilihan metode ini didasarkan pada keandalan arsitektur CNN dalam mengenali, menyaring, dan mengekstraksi hierarki fitur spasial dari suatu gambar secara mandiri tanpa memerlukan rekayasa fitur manual yang rumit. Untuk menjamin keteraturan eksperimen serta validitas hasil prediksi akhir, seluruh rangkaian penelitian diatur ke dalam lima tahapan fungsional yang berjalan secara runtut dan sistematis, yaitu pengumpulan dataset, prapemrosesan data (*preprocessing*), pelatihan model (*training*), pengujian model (*testing*), hingga evaluasi performa model.

Pada pelaksanaannya, tahapan dimulai dari pengumpulan dataset lokal berupa 300 citra digital yang terbagi merata ke dalam kelas Buku, Penghapus, Pensil, dan Pulpen, yang kemudian diseragamkan ukurannya menjadi 224x224 piksel serta dinormalisasi nilainya pada tahap *preprocessing*. Selanjutnya, data berdimensi standar ini dimasukkan ke dalam fasa *training* agar jaringan saraf dapat memperbarui bobot internalnya menggunakan algoritma optimasi demi meminimalkan error. Setelah fasa belajar selesai, model diuji pada tahap *testing* menggunakan data acak yang belum pernah dikenali sebelumnya untuk mengukur tingkat generalisasi objek, hingga akhirnya performa kuantitatif model dibedah secara mendalam pada tahap evaluasi menggunakan parameter kurva akurasi, grafik *loss*, serta diagram *confusion matrix*.

3.2 Dataset

Dataset yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sekumpulan data citra digital dari berbagai macam jenis alat tulis yang dikumpulkan secara mandiri melalui pengambilan gambar langsung di lapangan (*primary data collection*). Total keseluruhan data yang berhasil dikumpulkan dan digunakan di dalam eksperimen ini adalah sebanyak 300 gambar. Seluruh gambar tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam empat kategori kelas objek utama yang disesuaikan dengan jenis alat tulis yang paling sering digunakan dalam kegiatan akademik sehari-hari, yaitu Buku, Penghapus, Pensil, dan Pulpen.

Untuk menjamin objektivitas dan kevalidan performa model saat proses pembelajaran, setiap kategori kelas dikondisikan sedemikian rupa agar memiliki jumlah sampel data yang sama rata, yaitu masing-masing sebanyak 75 gambar. Distribusi data yang sama besar ini sangat krusial dalam pemodelan *Deep Learning* karena menghasilkan tingkat keseimbangan dataset (*balanced dataset*) yang ideal. Dengan seimbangya distribusi data, model CNN dapat terhindar dari masalah bias klasifikasi (*majority class bias*), di mana jaringan saraf tiruan cenderung hanya mengenali kelas

dengan jumlah sampel dominan dan mengabaikan kelas yang sedikit. Distribusi kuantitatif dan struktur penyebaran berkas sampel dari dataset alat tulis ini disajikan secara transparan pada Tabel 3.2 berikut:

Kategori Objek	Jumlah Sampel Gambar
Buku	75
Penghapus	75
Pensil	75
Pulpen	75
Total Akumulasi Data	300

Tabel 3.2

3.3 Preprocessing Data

Tahap prapemrosesan (*preprocessing*) dilakukan secara terukur untuk mempersiapkan data citra mentah sebelum ditransmisikan ke dalam proses inti pelatihan model jaringan saraf tiruan, di mana seluruh berkas gambar terlebih dahulu diubah dimensinya secara seragam menjadi ukuran standar yaitu 224x224 piksel dengan aspek rasio tiga kanal warna pembentuk (Red, Green, Blue atau RGB) agar arsitektur lapisan konvolusi dapat menerima pasokan dimensi matriks input tensor yang konsisten sepanjang fasa pembelajaran. Selain penyeragaman ukuran spasial, dilakukan pula proses normalisasi nilai intensitas piksel citra secara digital melalui implementasi lapisan *Rescaling* dengan faktor skala matematis ($1/255$) yang bertujuan mengubah nilai asli setiap piksel gambar dari bilangan bulat (*integer*) dalam rentang diskrit 0 hingga 255 menjadi pecahan nilai nyata (*floating-point*) berskala kecil dalam rentan $[0.0, 1.0]$. Normalisasi nilai piksel ini memegang peranan yang sangat vital dalam pemodelan *Deep Learning* karena mampu mencegah terjadinya lonjakan nilai numerik (*exploding gradients*) di dalam jaringan saraf, menjaga stabilitas nilai varians data selama proses perambatan balik (*backpropagation*), serta secara signifikan mempercepat konvergensi algoritma optimasi dalam menemukan titik minimum fungsi kerugian (*loss function*).

3.4 Pembagian Data

Untuk kebutuhan eksperimen dan pengujian objektif, total dataset sebanyak 300 gambar dibagi secara acak dengan proporsi 80% untuk data pelatihan (*Training Set*) dan 20% untuk data pengujian (*Testing Set*). Berdasarkan pembagian berbasis *batch* (di mana 1 *batch* terdiri dari 32 gambar), data dialokasikan secara proporsional menjadi 8 *batch* untuk kebutuhan *Training* (sekitar 240-256 sampel) dan 2 *batch* untuk kebutuhan *Testing* atau validasi (sekitar 44-60 sampel). Pembagian ini memastikan model

memiliki jumlah sampel yang kaya untuk fasa pembaruan bobot sekaligus menyisakan data eksternal terisolasi yang murni untuk mengevaluasi generalisasi.

3.5 Arsitektur CNN

Konstruksi model kecerdasan buatan dirancang secara linier bertingkat menggunakan *Sequential API* dengan detail konfigurasi struktur sebagai berikut:

1. **Conv2D (Lapisan Pertama):**
Menggunakan 32 filter berukuran 3 x 3, aktivasi ReLU, dan menerima bentuk input tensor 224 x 224 x 3. Menghasilkan peta fitur berukuran 222 x 222 x 32.
2. **MaxPooling2D (Lapisan Pertama):**
Berfungsi menyusutkan resolusi spasial gambar menjadi 111 x 111 x 32.
3. **Conv2D (Lapisan Kedua):**
Menggunakan 64 filter berukuran 3 x 3 dengan fungsi aktivasi ReLU. Menghasilkan peta fitur 109 x 109 x 32.
4. **MaxPooling2D (Lapisan Kedua):**
Melakukan reduksi spasial tahap kedua menjadi ukuran 54 x 54 x 64.
5. **Conv2D (Lapisan Ketiga):**
Menggunakan 128 filter berukuran 3 x 3 dengan aktivasi ReLU. Menghasilkan peta fitur 52 x 52 x 128.
6. **MaxPooling2D (Lapisan Ketiga):**
Reduksi spasial tahap akhir menghasilkan ukuran matriks 26 x 26 x 128
7. **Flatten:**
Melebur tensor spasial 3D terakhir menjadi array linier 1D sepanjang 86.528 elemen neuron tunggal.
8. **Dense (Hidden Layer):**
Lapisan terhubung penuh (*Fully Connected*) yang memuat 128 neuron dengan aktivasi ReLU untuk penalaran kombinasi fitur.
9. **Output Layer (Dense):**
Memiliki 4 neuron target (mewakili Buku, Penghapus, Pensil, Pulpen) disandingkan bersama fungsi aktivasi Softmax untuk distribusi nilai probabilitas.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Training

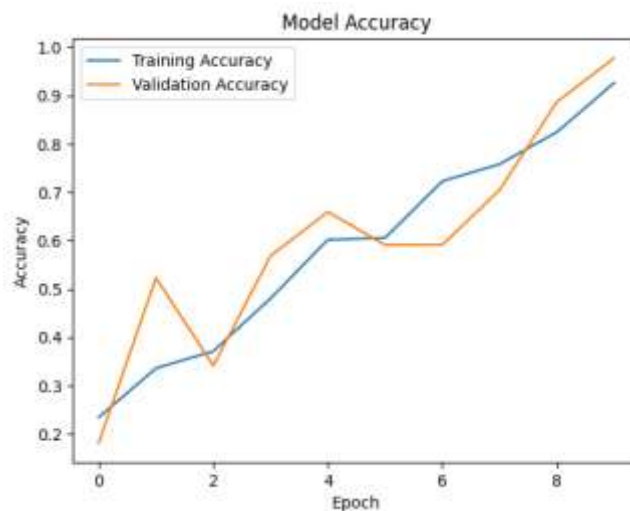
Proses kalkulasi pelatihan model CNN berhasil diselesaikan melintasi total 10 siklus *epoch* secara konvergen. Parameter nilai unjuk kerja riwayat pelatihan akhir yang dicapai pada iterasi ke-10 diringkas dalam Tabel 4.1 berikut:

Parameter Evaluasi Kinerja	Nilai Hasil Akhir (Siklus Epoch ke-10)
<i>Training Accuracy</i> (Akurasi Pelatihan)	0,9258 (92,58%)
<i>Training Loss</i> (Tingkat Kerugian Latih)	0,2712
<i>Validation Accuracy</i> (Akurasi Validasi)	0,9773 (97,73%)
<i>Validation Loss</i> (Tingkat Kerugian Validasi)	0,1899

Tabel 4.1

4.2 Grafik Akurasi

Grafik respon *Model Accuracy* merekam pergerakan akselerasi kedekatan tebakan klasifikasi model pada setiap interval *epoch*.



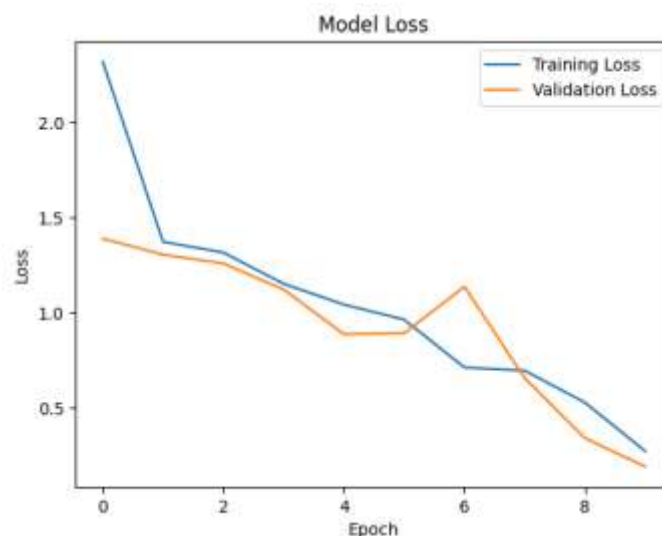
Gambar 4.2

Berdasarkan Gambar 4.2 di atas, terlihat bahwa garis *Training Accuracy* (Akurasi Pelatihan) mengalami pergerakan naik yang konsisten dan tajam dimulai dari *epoch* pertama hingga mendarat stabil di level 92,58% pada *epoch* terakhir.

Keberhasilan ini didampingi dengan sangat baik oleh pergerakan kurva *Validation Accuracy* (Akurasi Validasi) yang bergerak searah ke atas tanpa mengalami fluktuasi yang ekstrem, bahkan sukses menyentuh angka tinggi sebesar 97,73%. Pola pergerakan kedua kurva yang rapat, linier, dan konvergen menuju satu titik puncak ini memberikan bukti ilmiah bahwa jala saraf tiruan berhasil melakukan generalisasi fitur objek alat tulis baru dengan sangat baik serta terbebas dari masalah *overfitting*.

4.3 Grafik Loss

Grafik *Model Loss* memetakan tren penurunan tingkat kesalahan, deviasi error, atau nilai kerugian fungsi objektif dari model CNN sepanjang 10 siklus *epoch* pelatihan. Penurunan nilai *loss* ini menjadi indikator utama untuk mengukur sejauh mana algoritma *Adam Optimizer* berhasil melakukan pembaruan bobot (*weights*) dan bias internal jaringan saraf guna meminimalkan selisih antara hasil prediksi model dengan label asli pada dataset alat tulis. Visualisasi pergerakan nilai kerugian selama fasa pelatihan (*Training Loss*) dan fasa validasi (*Validation Loss*) disajikan secara mendetail pada gambar berikut.



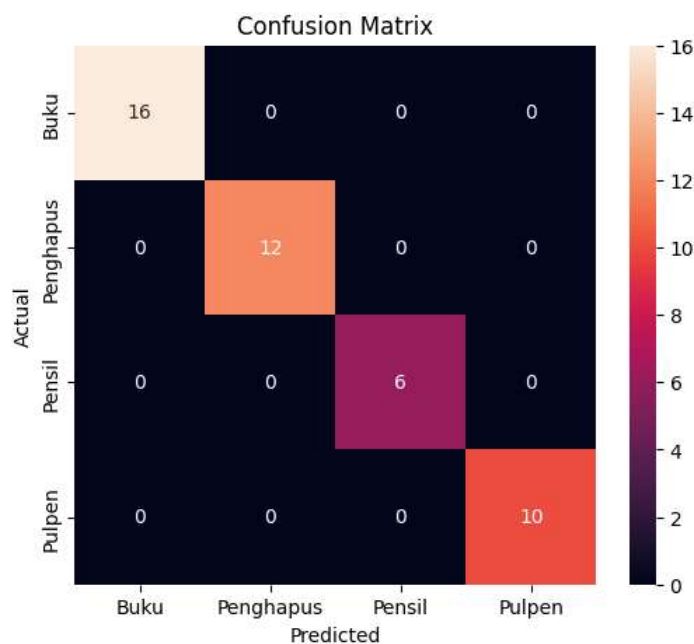
Gambar 4.3

Berdasarkan visualisasi kurva di atas, terlihat bahwa kurva *Training Loss* meluncur turun secara eksponensial dari nilai awal di atas 2.0 hingga menyentuh titik terendah pada skor 0.2712 di penghujung *epoch* ke-10. Selaras dengan penurunan tersebut, kurva *Validation Loss* juga sukses ditekan secara konsisten hingga mencapai skor minimal 0.1899 tanpa adanya riak atau pergerakan memantul kembali ke atas (*rebound*). Tren penurunan kedua kurva yang bergerak stabil dan merapat ke titik nol

ini membuktikan bahwa proses optimasi matematis pada jaringan saraf tiruan berjalan dengan sangat optimal dan model berhasil keluar dari risiko komputasi *underfitting*.

4.4 Confusion Matrix

Confusion Matrix digunakan sebagai metode evaluasi untuk mengetahui tingkat ketepatan model dalam mengklasifikasikan data uji ke dalam kelas yang sesuai. Melalui Confusion Matrix dapat diketahui jumlah prediksi yang benar maupun prediksi yang salah pada setiap kelas sehingga performa model dapat dianalisis secara lebih rinci. Evaluasi ini dilakukan menggunakan data pengujian yang tidak digunakan selama proses pelatihan model.



Gambar 4.4

Berdasarkan hasil Confusion Matrix, seluruh data uji berhasil diklasifikasikan dengan benar oleh model CNN. Kelas Buku memiliki 16 prediksi benar, Penghapus 12 prediksi benar, Pensil 6 prediksi benar, dan Pulpen 10 prediksi benar tanpa kesalahan klasifikasi. Seluruh nilai prediksi berada pada diagonal utama matriks yang menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan klasifikasi yang sangat baik dalam mengenali objek alat tulis sesuai dengan kelasnya masing-masing.

4.5 Analisis Hasil

Berdasarkan hasil pelatihan dan evaluasi, model CNN menunjukkan performa yang sangat baik dalam melakukan klasifikasi citra alat tulis. Nilai validation accuracy sebesar 97,73% menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan generalisasi yang

baik terhadap data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Selain itu, nilai loss yang rendah dan hasil confusion matrix yang menunjukkan klasifikasi yang tepat pada seluruh data uji mengindikasikan bahwa model mampu mengenali objek Buku, Penghapus, Pensil, dan Pulpen dengan tingkat akurasi yang tinggi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Metode Convolutional Neural Network (CNN) dengan arsitektur Sequential yang terdiri dari tiga lapisan konvolusi berhasil diterapkan untuk melakukan klasifikasi citra alat tulis. Dataset yang digunakan terdiri dari 300 gambar digital yang terbagi secara seimbang ke dalam empat kelas, yaitu Buku, Penghapus, Pensil, dan Pulpen. Sebelum proses pelatihan dilakukan, data terlebih dahulu melalui tahap preprocessing berupa penyesuaian ukuran gambar menjadi 224 x 224 piksel dan normalisasi nilai piksel untuk meningkatkan kualitas data masukan. Model kemudian dilatih selama 10 epoch pada platform Google Colab. Hasil pelatihan menunjukkan bahwa model mampu mempelajari karakteristik visual dari setiap kelas dengan baik, yang ditunjukkan oleh peningkatan nilai akurasi dan penurunan nilai loss selama proses training berlangsung.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, model memperoleh nilai *Validation Accuracy* sebesar 97,73%, yang menunjukkan kemampuan generalisasi yang sangat baik terhadap data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Selain itu, hasil Confusion Matrix memperlihatkan bahwa seluruh data uji berhasil diklasifikasikan dengan benar ke dalam kelas yang sesuai, yaitu Buku sebanyak 16 gambar, Penghapus sebanyak 12 gambar, Pensil sebanyak 6 gambar, dan Pulpen sebanyak 10 gambar. Tidak ditemukannya kesalahan klasifikasi pada data pengujian menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan yang sangat baik dalam mengenali dan membedakan karakteristik visual masing-masing objek. Dengan demikian, model CNN yang dibangun dapat digunakan sebagai solusi klasifikasi citra sederhana yang efektif dan memiliki tingkat akurasi yang tinggi untuk pengenalan objek alat tulis.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, masih terdapat beberapa aspek yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan performa dan kemampuan model klasifikasi citra alat tulis. Oleh karena itu, beberapa saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Menambah Jumlah Dataset
Meningkatkan jumlah gambar yang digunakan dalam proses pelatihan agar model dapat mempelajari karakteristik objek secara lebih beragam dan menghasilkan kemampuan generalisasi yang lebih baik terhadap data baru.
2. Menambah Variasi Objek dan Kondisi Pengambilan Gambar
Memperluas cakupan klasifikasi dengan menambahkan jenis alat tulis lain, seperti penggaris, rautan pensil, tipe-x, dan spidol. Selain itu, pengambilan gambar dengan latar belakang, pencahayaan, dan sudut pengambilan yang

bervariasi dapat membantu meningkatkan ketahanan model pada kondisi nyata.

3. Menggunakan Arsitektur CNN yang Lebih Kompleks

Melakukan pengembangan model menggunakan metode Transfer Learning dengan arsitektur yang lebih dalam, seperti MobileNetV2, ResNet50, atau EfficientNet. Penggunaan model pra-latih tersebut berpotensi meningkatkan akurasi klasifikasi serta efisiensi proses pelatihan dibandingkan dengan model CNN sederhana.

DAFTAR PUSTAKA

- LeCun, Y., Bengio, Y., & Hinton, G. (2015). Deep learning. *Nature*, 521(7553), 436–444. <https://doi.org/10.1038/nature14539>
- Putra, D. (2010). *Pengolahan Citra Digital*. Andi Publisher.
- Shorten, C., & Khoshgoftaar, T. M. (2019). A survey on Image Data Augmentation for Deep Learning. *Journal of Big Data*, 6(1), 60. <https://doi.org/10.1186/s40537-019-0197-0>
- Sutojo, T., Mulyanto, E., & Suhartono, V. (2011). *Kecerdasan Buatan*. Andi Publisher.